

03. 의공파트 — 의료기기 수리 매뉴얼 챗봇 A RAG 챗봇

❗ 이 페이지 전제 — 복붙 전 1초 확인 (Sonnet도 그대로 동작하게 다 적었습니다) - 답변(채팅) 모델: **qwen3.6:35b-a3b** · 호출 **POST** **http://121.138.151.6:11434/api/chat** - (참고) 검색(임베딩) 모델 **bge-m3:latest** 은 다음 강의용 — 이번 숙제에서는 쓰지 않습니다(자료를 통째로 모델에 넘김). - 내 백엔드: FastAPI **http://127.0.0.1:8000** — 프론트(HTML)는 반드시 이 백엔드만 부릅니다. - 🚫 금지: HTML/자바스크립트에서 **11434** · **ollama** 를 직접 호출하지 마세요(CORS·보안 사고). 모델 호출은 오직 백엔드 (:8000)를 거칩니다. - 📡 스트리밍 전제: 공통 STEP 0 백엔드 **/api/chat** 응답은 SSE 스트림(**data: {...}** 줄을 한 줄씩 흘림 — 채팅 모델을 **stream:true** 로 부르기 때문). 프론트는 이 **data:** 라인을 이어 붙여 답을 채웁니다. - 출발점: 공통 **STEP 0 기본코드** (**app.py** · **index.html**)가 떠 있는 상태에서 시작합니다(이 페이지에 코드를 다시 만들지 않음).

한 줄: 증상을 입력하면 매뉴얼 근거로 점검·조치 절차를 안내하는 챗봇. **이번 주 목표:** 공통 챗봇(프론트(HTML) → 내 백엔드 (**http://127.0.0.1:8000**) → 채팅 모델 **qwen3.6:35b-a3b** **POST http://121.138.151.6:11434/api/chat**)에 매뉴얼 발체를 넣어, 증상 1개에 **근거+안전 고지**까지 붙은 답을 받기. (검색·임베딩은 다음 강의 — 이번 주는 자료를 통째로 넘기는 **stuffing**)

🎯 **도달선:** ① 백엔드(:8000)·프론트가 따로 뜬다 → ② “폐색 알람 뜨면?” 질문에 매뉴얼 근거 절차가 나온다 → ③ 답 끝에 “자격 기술자 작업” 고지가 자동으로 붙는다. 여기까지면 성공.

들어가기 전에 — 내 매뉴얼 발체(샘플)

아래 8조각은 주입펌프 DI-2200P 가상 매뉴얼에서 뽑은 샘플입니다. 실제 매뉴얼이 있으면 같은 형식(**[항목] - 페이지 - 내용**)으로 바꿔 넣으면 됩니다. 이번 주는 이 덩어리를 통째로 ‘참고자료’ 칸에 붙여 넣습니다.

[DI-2200P 주입펌프 수리 매뉴얼 발췌 - 샘플]

1) 폐색 알람(Occlusion / 알람코드 AL-OCC) - p.42

증상: 주입 중 "폐색" 경고음과 함께 펌프 정지.

점검: ① 라인 꺾임·눌림 확인 ② 클램프(잠금) 열림 확인 ③ 필터·삼방활전 막힘 확인.

조치: 막힌 원인 해소 후 [재개] 버튼. 해소 후에도 지속되면 압력센서 점검 대상 → 서비스 요청.

2) 압력 상승 경고(High Pressure / 알람코드 AL-PRS) - p.43

증상: 주입압이 설정 상한을 넘으면 경고.

점검: 카테터 위치·환자 자세·라인 길이 확인, 점도 높은 약액 여부 확인.

조치: 원인 제거 후 압력 상한 재설정. 반복되면 압력센서 캘리브레이션 필요(자격 기술자).

3) 배터리 점검·교체 - p.61

기준: 완충 후 연속 사용시간 표시 확인. 만충 대비 80% 미만이면 배터리 교체 대상.

주의: 정품 배터리만 사용, 임의 분해 금지. 교체 후 충전 사이클 1회 권장.

4) 센서 오류 코드 모음 - p.78

E12: 공기방울 감지센서 커넥터 접촉 불량 → 커넥터 재결합 후 전원 재시작.

E15: 압력센서 신호 불안정 → 캘리브레이션 필요(자격 기술자 전용).

E21: 도어 닫힘 감지 실패 → 도어 래치·자석 위치 확인.

E33: 내부 온도 과열 → 통풍구 확인, 30분 냉각 후 재가동.

5) 공기 알람(Air-in-line / 알람코드 AL-AIR) - p.45

증상: 라인 내 기포 감지 시 정지.

점검: 챔버 액위, 라인 프라이밍 상태, 센서 창 오염 확인.

조치: 라인 재프라이밍·기포 제거 후 재개. 센서 창 이물은 마른 천으로 닦기.

6) 세척·소독 절차 - p.90

외장: 전원 차단 후 중성세제 적신 천으로 닦고 건조. 분무·침수 금지.

소독: 70% 알코올 천 사용 가능, 화면·센서 창은 강한 용제 금지.

주의: 환자 교체 시마다 외장 소독 권장.

7) 정기 점검 항목 - p.102

일일: 알람음·화면 표시·배터리 잔량 확인.

월간: 압력센서 동작, 도어 래치, 충전 상태 점검.

연간: 압력센서 캘리브레이션, 누설전류 측정(자격 기술자·점검 기록 보관).

8) 작업 안전 원칙 - p.7

본 매뉴얼의 점검·조치는 자격을 갖춘 기술자 전용.

임의 분해·내부 회로 수리·부품 개조 금지. 의심 시 제조사 서비스 요청.

환자 연결 상태에서의 점검은 금지(반드시 라인 분리 후).

프롬프트 1 — 매뉴얼 챗봇으로 맞추기 (기본)

공통 STEP 0 기본코드(`app.py` · `index.html`)가 떠 있는 상태에서 출발합니다. 아래를 Claude Code에 붙여 넣습니다.

```
공통 STEP 0 기본코드 챗봇(프론트(HTML) → 내 백엔드
http://127.0.0.1:8000 → 채팅 모델 qwen3.6:35b-a3b,
POST http://121.138.151.6:11434/api/chat)을 '의료기기
수리 매뉴얼 챗봇'으로 맞춰줘.
- 모델 호출은 반드시 백엔드(app.py, :8000)에서만 한다.
index.html/자바스크립트에서 121.138.151.6:11434·ollama
를 직접 호출하지 말 것(CORS·보안). 프론트는 오직 내 백엔드
(:8000)만 부른다.
- 백엔드가 모델을 부를 때: POST
http://121.138.151.6:11434/api/chat , 모델
"qwen3.6:35b-a3b".
- index.html의 '참고자료' 칸 기본값(placeholder가 아니라
실제 채워진 값)으로 위 [DI-2200P 주입펌프 수리 매뉴얼 발체] 8
조각을 그대로 넣어줘.
- 백엔드 시스템 프롬프트를 이렇게 바꿔줘:
  "너는 의료기기 수리 매뉴얼 안내 도우미다. 참고 자료(매뉴얼 발
체)에만 근거해 한국어로 답한다.
  증상을 물으면 '증상 → 점검 → 조치' 순서로 정리해 답한다.
  자료에 없는 내용은 추측하지 말고 '매뉴얼에서 확인 불가'라고 답
한다."
- 화면 제목을 "의료기기 수리 매뉴얼 챗봇 (DI-2200P)"으로.
```

✅ **성공 확인:** 백엔드 터미널에 `127.0.0.1:8000` 서버 로그가 뜨고, 브라우저 제목이 “의료기기 수리 매뉴얼 챗봇 (DI-2200P)”으로 바뀌어 있으면 성공.

기대 결과: “폐색 알람 뜨면?” → 라인 꺾임·클램프·필터 점검 후 [재개], 지속 시 서비스 요청까지 순서대로 답한다.

프롬프트 2 — 근거(페이지·항목) 표시

```
답변할 때 어떤 매뉴얼 항목을 근거로 했는지 같이 보여줘.
- 답 마지막 줄에 "근거: <항목명> (p.00)" 형식으로 출처를 표
기.
  예) "근거: 폐색 알람(AL-OCC) p.42"
- 근거가 여러 개면 모두 나열.
- 자료에서 찾지 못하면 출처 줄 대신 "매뉴얼에서 확인 불가"로만 답
해줘.
- (호출 경로는 그대로: 프론트(HTML)는 백엔드(:8000)만 부르고,
백엔드가 qwen3.6:35b-a3b를 POST
http://121.138.151.6:11434/api/chat 로 호출한다. HTML
에서 11434·ollama 직접 호출 금지.)
```

기대 결과 / ✅ **성공 확인:** “배터리 언제 교체?” → 화면 답변에 “80% 미만 시 교체”가 나오고, 답 **마지막 줄**에 “근거: 배터리 점검·교체 p.61”이 붙어 보이면 성공.

프롬프트 3 — 안전 고지 자동 추가

이 과제의 핵심 규칙입니다. 어떤 답이든 **자격 기술자 전용·임의 수리 금지** 고지가 자동으로 붙게 합니다.

점검·조치를 안내하는 모든 답변 끝에, 아래 안전 고지를 자동으로 한번 덧붙여줘(매번 빠짐없이):

"⚠️ 본 안내는 자격 기술자 전용입니다. 임의 분해·내부 수리는 하지 마시고, 환자 연결 상태에서는 점검하지 마세요. 의심 시 제조사 서비스에 요청하세요."

– 단순 정보 조회(예: '센서 코드 종류 알려줘')에도 고지가 붙도록.

– 사용자가 '분해하는 법 알려줘', '직접 고치는 법' 같은 걸 물으면, 절차 대신 "자격 기술자/제조사 서비스 대상"이라고 안내하고 분해 방법은 알려주지 마.

– (시스템 프롬프트만 바꾸는 작업이라 호출 경로는 그대로: 백엔드 (:8000) → qwen3.6:35b-a3b, POST
http://121.138.151.6:11434/api/chat. HTML에서 11434·ollama 직접 호출 금지.)

기대 결과 / ✅ 성공 확인: 아무 질문이나 한 뒤 답 맨 끝에 "⚠️ 본 안내는 자격 기술자 전용입니다..." 고지 한 줄이 보이고, "직접 분해하는 법" 질문에는 절차 대신 "서비스 요청" 안내가 뜨면 성공.

프롬프트 4 — 자료 밖 질문 막기 (디버깅)

테스트해보니 매뉴얼에 없는 'DI-9999 모델 고장' 같은 질문에도 그럴듯하게 지어내서 답해. 이걸 고쳐줘.

– 참고 자료(매뉴얼 발췌)에 근거가 없으면, 절대 추측하지 말고 정확히 이렇게만 답하게 해줘:

"매뉴얼에서 확인 불가 – 해당 내용은 제공된 발췌에 없습니다. 정식 매뉴얼/제조사 서비스를 확인하세요."

– 알람 코드(AL-OCC 등)나 오류 코드(E12 등)가 자료 목록에 없는 코드면, 그 코드는 "미수록 코드"라고 분명히 말하게 해줘.

– (백엔드 시스템 프롬프트 강화만 하는 작업. 호출은 그대로 백엔드 (:8000) → qwen3.6:35b-a3b POST
http://121.138.151.6:11434/api/chat. HTML 직접 호출 금지.)

기대 결과 / ✅ 성공 확인: "E99 오류 어떻게 해?" 입력 시 화면에 지어낸 절차가 안 나오고 "미수록 코드 — 확인 불가" 문구가 보이면 성공.

i 오류 코드 빠른 검색 UI(칩·검색칸)는 이번 숙제에서 빼고 강의(프롬프트 5)에서 만듭니다. 숙제는 'A=핵심 1기능(매뉴얼 근거 챗봇 + 안전 고지)'에 집중하세요. 코드 검색 패널은 강의 시간에 임베딩 검색과 함께 있습니다.

프롬프트 5 — Playwright 자동 점검 (검증)

Playwright로 내 매뉴얼 챗봇을 자동 테스트해줘.

- 호출 경로 전제: 프론트(HTML)는 백엔드 (`http://127.0.0.1:8000`)만 부르고, 백엔드가 `qwen3.6:35b-a3b`를 POST `http://121.138.151.6:11434/api/chat` 로 호출한다(HTML에서 11434-ollama 직접 호출 금지).

- 1) 백엔드 `http://127.0.0.1:8000/health` 연결을 먼저 확인.
- 2) 브라우저로 `index.html` 열기.
- 3) 질문칸에 "폐색 알람 뜨면 어떻게 해?" 입력 후 전송.
- 4) 답변이 뜨고(35b 모델·스트리밍 첫 토큰 지연 감안: 타임아웃 15~20초로 넉넉히), 답에 "클램프" 또는 "라인"이 포함되는지 확인.
- 5) 답 끝에 "자격 기술자" 안전 고지가 들어있는지 확인.
- 6) 셋 다 통과면 "통과", 하나라도 빠지면 "실패"로 리포트.

테스트 코드(`tests/qa.spec.ts`)와 실행 방법도 같이 만들어줘.

기대 결과 /  성공 확인: 터미널에 답변·근거·안전 고지 3가지가 다 확인되어 "통과" 리포트가 출력되면 성공.

(여유 있으면) 리콜 대조도 '챗봇'으로 — 코드가 계산, 챗봇이 답한다

B 자동화를 챗봇으로 감싸기

수리 챗봇이 끝났고 시간이 남으면, **리콜 대상 기기 대조**를 가볍게 엮어 봅니다. 핵심 원칙: **"몇 건이 리콜 대상이야?" 같은 정확 대조·집계 질문은 모델이 숫자를 세지 않습니다.** 백엔드 파이썬 코드가 로트번호를 정확히 매칭해 **결정론적 정답값**(대상 로트 목록·건수)을 먼저 만들고, **그 값을 컨텍스트(근거)로 모델에 넘겨**, 모델은 그 값을 인용해 자연어로만 답합니다(환각 방지). 도달선은 표가 아니라 **챗봇 대화**입니다.

내 백엔드 app.py에 POST /api/recall-check 를 추가하고,
 그 결과를 매뉴얼 챗봇 답변창에서 자연어로 받게 해줘.

- 입력: 우리 보유 기기 표 + 리콜 공지 표(아래 샘플 형식 JSON 2개).
- 백엔드 파이썬 코드가 모델명+로트번호로 정확 매칭해 '리콜 대상'·'대상 아님'으로 분류하고, 대상 로트 목록과 건수(대상 N건/전체 M건)를 계산한다. 이 계산은 절대 모델에게 시키지 말 것(모델이 숫자를 세거나 매칭하면 안 됨 - 환각 방지). 파이썬이 만든 이 값이 '결정론적 정답값'이다.
- 그다음 그 정답값(대상 로트·건수)을 컨텍스트로 채팅 모델에 넘긴다: POST http://121.138.151.6:11434/api/chat , 모델 "qwen3.6:35b-a3b", 시스템 프롬프트 "아래 [리콜대조결과]에 적힌 숫자와 로트만 인용해 한국어로 답하라. 결과에 없는 로트·건수를 지어내지 마라." 모델은 이 값을 인용해 한두 줄로만 답한다.
- index.html: 챗봇 답변창에 "리콜 대조 결과: 대상 1건(L2401), 대상 아님 1건(L2402). 사유: 압력센서 결함." 처럼 자연어로 나오게 하고, 그 아래 출처 칩 "근거: /api/recall-check 코드 계산값"을 단다. [리콜 대조] 버튼·결과 표는 보조로 남겨도 되지만 주가 아니다.
- 호출은 반드시 백엔드 (http://127.0.0.1:8000/api/recall-check, /api/chat) 경유. HTML/자바스크립트에서 121.138.151.6:11434·ollama 직접 호출 금지.
- 원본은 수정하지 말고 결과만 반환.

보유: [{"모델": "DI-2200P", "로트": "L2401"}, {"모델": "DI-2200P", "로트": "L2402"}]
 리콜: [{"모델": "DI-2200P", "로트": "L2401", "사유": "압력센서 결함"}]
 → 결정론적 정답값(파이썬 계산): 대상 1건 = L2401(압력센서 결함) · 대상 아님 1건 = L2402

기대 결과 /  성공 확인: 챗봇 답변창에 “대상 1건(L2401), 대상 아님 1건(L2402)” 이라는 결정론적 값이 자연어로 나오고, 출처 칩에 “근거: /api/recall-check 코드 계산값”이 붙으면 성공. (모델이 L2403 같은 없는 로트나 다른 건수를 지어내면 실패 — 파이썬 정답값만 인용해야 함.) **안전:** 자동 폐기·자동 조치 금지(대상 목록만 안내).

공통 안전수칙 (필독)

- 이 챗봇 답은 **참고용** — 실제 점검·수리는 **자격 기술자가**, 의심 시 **제조사 서비스에** 요청.
- **임의 분해·내부 회로 수리·부품 개조 금지.** 환자 연결 상태에서 점검 금지.
-  **분리 강제:** HTML/자바스크립트에서 모델 서버 (**121.138.151.6:11434** · **ollama**)를 **직접 호출하지 마세요.** 모델 호출은 반드시 내 백엔드(**http://127.0.0.1:8000**)를 경유합니다(CORS·보안 사고 방지).
- 숙제는 **샘플·더미 발체**로만. 실제 장비 일련번호·환자정보·내부 보안자료 입력 금지.

- 모델 서버 주소([121.138.151.6:11434](#))·접속법은 외부 공유 금지
(내부 교육 자료).